



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CONFIGURACIÓN DE HACKING ÉTICO

INTEGRANTES:

- Hurtado Alexis**
- Quinatoa John**
- Rodríguez Gabriela**
- Vergara Dario**



1. Configuración e instalación de VirtualBox y Windows 10

1.1 Descargar e instalar VirtualBox

1. Descargar VirtualBox:

- Ve a la página oficial de [VirtualBox](#).
- Descarga la versión correspondiente a tu sistema operativo (Windows, macOS, Linux, etc.).

2. Instalar VirtualBox:

- Ejecuta el archivo descargado.
- Sigue las instrucciones del asistente de instalación.
- Acepta las configuraciones predeterminadas y completa la instalación.

2.1 Crear la máquina virtual para Windows 10

1. Abrir VirtualBox:

- Inicia VirtualBox desde el menú de inicio de tu sistema operativo.

2. Crear una nueva máquina virtual:

- Haz clic en el botón "**Nuevo**" en la esquina superior izquierda.
- Asigna el nombre de la VM como host.
- Selecciona **Microsoft Windows** como el tipo de sistema operativo y **Windows 10 (64-bit)** como la versión.

3. Configurar la memoria RAM:

- Se recomienda asignar al menos **4 GB de RAM** (4096 MB), aunque esto puede variar dependiendo de tu máquina física.

4. Crear un disco duro virtual:

- Elige la opción "**Crear un disco duro virtual ahora**".
- Selecciona **VDI (VirtualBox Disk Image)** como el tipo de archivo de disco.
- Luego, selecciona **dinámicamente asignado** para que el disco crezca según sea necesario, y define el tamaño del disco (mínimo 40 GB).

3.1 Instalar Windows 10 en la VM

1. Preparar la imagen ISO de Windows 10:

- Asegúrate de tener la imagen ISO de Windows 10. Puedes descargarla desde la [página oficial de Microsoft](#).

2. Montar la ISO en la VM:

- En la ventana de VirtualBox, selecciona tu VM host y haz clic en **Configuración**.
- Ve a la pestaña **Almacenamiento**.
- En "Controlador: IDE", haz clic en el icono del disco vacío.
- A la derecha, haz clic en el icono del disco (junto a "Unidad óptica").
- Selecciona **Seleccionar un archivo de disco** y carga la ISO de Windows 10 que descargaste.

3. Iniciar la VM:

- Haz clic en **Iniciar** en VirtualBox.
- La máquina virtual arrancará desde la ISO de Windows 10.

4. Instalar Windows 10:

- Sigue los pasos del asistente de instalación de Windows 10, seleccionando el idioma y la región.
- En la opción de instalación, elige **Instalación personalizada** y selecciona el disco duro virtual para instalar Windows.
- Windows comenzará a instalarse. Esto puede tardar un poco, así que ten paciencia.

4.1 Crear el usuario administrador con la contraseña

Durante el proceso de instalación de Windows 10, podrás configurar la cuenta de usuario. Asegúrate de crear un **usuario administrador** con los siguientes datos:

- **Usuario:** AdministradoGrupo02
- **Contraseña:** StDaGaAl_Grupo02

Cuando llegue la pantalla para configurar el usuario, completa los campos de la siguiente forma:

- En "**Nombre de usuario**", pon AdministradoGrupo02.
- En "**Contraseña**", pon StDaGaAl_Grupo02.
- Si es necesario, también puedes agregar una pista de contraseña para mayor seguridad.

5.1 Finalización

Una vez que la instalación de Windows 10 haya terminado, podrás acceder a tu máquina virtual con la cuenta de usuario AdministradoGrupo02 y la contraseña proporcionada.

2. Configuración de usuarios y programas en Windows 10

CONFIGURACIÓN DE USUARIOS

- Usuario con privilegios completos: UserAG02
- net user UserAG02 Password123 /add
- net localgroup Administradores UserAG02 /add
- Usuario con privilegios mínimos: UserBG02
- Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring \$false

1 DESCARGAR, INSTALAR Y CONFIGURAR PROGRAMAS

ANTIVIRUS – AVAST



1.1 Verificación de Compatibilidad

Windows 10 (32/64 bits) cumple con los requisitos mínimos de Avast:

CPU: Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 (SSE3).

RAM: 2 GB (mínimo 1 GB).

Espacio en disco: 2 GB libre.

Resolución: 1024×768.

1.2 Descarga desde Sitio Oficial

- Iniciado sesión como UserAG02 (admin).
- Navegador → [avast.com](https://www.avast.com).
- Descargado instalador (avast_free_antivirus_setup.exe).
- Verificación:
- Hash del archivo verificado (SHA-256) para evitar malware.

1.3 Instalación como Administrador

Ejecutado avast_free_antivirus_setup.exe como admin (clic derecho → "Ejecutar como administrador").

- Aceptado UAC (Control de Cuentas de Usuario).
- Seleccionado Instalación Rápida (configuración predeterminada).
- Desmarcados componentes opcionales (VPN, navegador Avast Secure Browser).
- Reiniciado el sistema tras finalizar.

1.4 Configuración Inicial (UserAG02)

Protecciones activadas:

Smart Scan ejecutado:

- 0 amenazas detectadas (sistema limpio).
- Actualizaciones de virus definitions instaladas.

Escudos activos:

- Real-Time Shield (protección continua).
- Behavior Shield (monitoreo de comportamientos sospechosos).
- Web Shield (bloqueo de phishing/malware en navegadores).

Funciones extras:

- Wi-Fi Inspector: Escaneada la red local (sin intrusos detectados).
- CyberCapture: Activado para análisis en la nube de archivos sospechosos.

Ruta de configuración:

- Menú Avast → Configuración → Protección → Componentes principales.

1.5 Verificación en UserBG02 (Usuario Estándar)

- Iniciado sesión como UserBG02 (sin privilegios de admin).

Protección activa:

- Escudos en tiempo real funcionando (ej: bloqueo de archivos .exe maliciosos en prueba simulada).

UserBG02 no puede:

- Desinstalar Avast (requiere contraseña de admin).
- Modificar configuración crítica (ej: desactivar escudos).
- Smart Scan ejecutable, pero con permisos limitados (solo escaneo básico).

2 FIREWALL – ZONEALARM



2.1 Verificación de Compatibilidad

Windows 10 (32/64 bits) cumple con los requisitos de ZoneAlarm Free Firewall:

CPU: 1 GHz o superior.

RAM: 1 GB (mínimo).

Espacio en disco: 500 MB libres.

Conexión a Internet para activación y actualizaciones.

2.2 Descarga desde Sitio Oficial

- Accedido a ZoneAlarm Free Firewall desde UserAG02 (admin).
- Descargado instalador: ZoneAlarm_Free_Firewall_Setup.exe.
- Verificado hash SHA-256 del archivo para seguridad.

2.3 Instalación como Administrador

- Ejecutado instalador como admin (clic derecho → Ejecutar como administrador).
- Aceptado UAC y Política de Privacidad.
- Seleccionado Quick Install (configuración predeterminada).
- Rechazada extensión de navegador (Skip).
- Aceptado EULA y completada instalación.
- Reiniciado el sistema (requerido para activar control de red).

2.4 Configuración Básica Post-Instalación

Ajustes críticos realizados:

Modo de Seguridad:

- Auto-Learn (recomendado para usuarios estándar).
- Alternativa: Max Security (bloqueo manual de conexiones).
- Stealth Mode: Activado para redes públicas (oculta el PC de escaneos).
- Password Protection: Configurada contraseña para evitar cambios no autorizados.

Perfiles de Red:

- Privada: Permisos relajados para impresoras/compartición de archivos.
- Pública: Restricciones máximas + Stealth Mode.
- Ruta de configuración:
- Interfaz ZoneAlarm → Firewall → Main / Program Control.

3 VPN – PROTONVPN



3.1 Verificación de Requisitos

Windows 10 (64-bit recomendado).

Requisitos mínimos:

CPU: 1 GHz.

RAM: 512 MB.

Espacio en disco: 100 MB.

3.2 Descarga desde Sitio Oficial

Pasos realizados (como UserAG02 - admin):

- Accedido a ProtonVPN Download.
- Seleccionado Windows → Descargado ProtonVPN_win_vX.X.X.exe.
- Verificada firma digital del instalador (Proton Technologies AG).

3.3 Instalación

Proceso:

- Ejecutado instalador como administrador.
- Iniciado sesión con cuenta Proton gratuita (o creada una nueva).
- Aceptada configuración predeterminada (incluido TAP driver para VPN).

Opciones marcadas:

- Crear icono en escritorio.
- Iniciar automáticamente al arrancar (opcional).

3.4 Configuración Básica

Conexión gratuita:

- Seleccionado servidor en Países Bajos (baja congestión en plan free).
- Conectado manualmente (prueba de latencia: ~120 ms).

Opciones avanzadas:

- Conexión automática al inicio: Activada (para protección constante).
- Kill Switch (Free): No disponible (solo en versión paga).

Integración con firewall:

- ZoneAlarm detectó tráfico VPN → Permitido automáticamente (regla creada).

Ruta de configuración:

- ProtonVPN → Settings → Connection / General.

3. Configuración e instalación de Kali Linux

1 DESCARGAR KALI LINUX

Descargamos la imagen en <https://www.kali.org/get-kali/#kali-installer-images> y descargar el instalador y descargamos el que dice installer

2. CREAR UNA MÁQUINA VIRTUAL EN VIRTUALBOX

1. Nos creamos u nuevo entorno cno la siguientes caracterisiticas

- **Nombre:** KaliLinux
- **Tipo:** Linux
- **Versión:** Debian (64-bit)
- Click en **Siguiente**

2. Memoria RAM

- Asigna **2048 MB (2 GB)** o más (recomendado: 4096 MB si tu PC tiene al menos 8 GB)

3. Disco Duro

- **Crear disco duro virtual ahora**
- Tipo: **VDI**
- Almacenamiento: **Dinamicamente asignado**
- Tamaño: **25 GB mínimo** (recomendado: 40 GB)
- Click en **Crear**

4. CARGAR LA ISO DE KALI EN LA VM

1. Ve a **Configuración → Almacenamiento**

- En el panel izquierdo, selecciona la VM KaliLinux
- Haz clic en **Configuración**
- En el menú izquierdo, entra a "**Almacenamiento**"
- Haz clic en el icono del CD donde dice "Vacío"
- A la derecha, haz clic en el icono del CD y selecciona "**Elegir un archivo de disco**"
- Carga el archivo .iso que descargaste

2. Configura la red para que tenga conexión con Windows (más adelante)

- Ve a **Red → Adaptador 1**

- Marca "Habilitar adaptador de red"
- En **Conectado a:** elige **Adaptador Puente** (Bridge Adapter)
- Asegúrate de que esté usando tu tarjeta de red activa (WiFi o Ethernet)

3. INSTALAR KALI LINUX

1. Inicia la máquina

- Haz clic en **Iniciar** en VirtualBox
- Selecciona **Graphical Install**
- Comienza la instalación

Paso a paso dentro del instalador de Kali:

1. **Selecciona idioma:** Español o Inglés (como prefieras)
2. **Ubicación:** tu país
3. **Teclado:** Latinoamérica o español (según corresponda)
4. **Nombre del sistema:** pon kali
5. **Dominio:** puedes dejarlo vacío
6. **Nombre de usuario:** por ejemplo: grupo2
7. **Contraseña:** elige una segura y apúntala → grupo2
8. **Particionado del disco:**
 - Elige: **Guiado - usar todo el disco**
 - Luego: **Todos los archivos en una partición**
 - Confirma y continúa
9. Se instalará el sistema (espera varios minutos)
10. **GRUB:** Acepta instalar GRUB, y selecciona el disco para instalarlo

Cuando termine

- Saca el disco ISO (desde Configuración → Almacenamiento → Elimina el ISO del CD virtual)
- Reinicia la máquina

VERIFICAR RED Y CONEXIÓN A INTERNET

Abre una terminal en Kali:

- `ip a`
Verifica que tienes una IP (ej: 192.168.1.x)

Probar conexión a internet:

- ping google.com

4. Configuración de red para comunicación entre máquinas

- Configurar red en VirtualBox para que Windows 10 y Kali Linux puedan hacer ping entre sí (modo puente, red interna, o adaptador solo anfitrión).

MODO PUENTE (Windows y Kali Linux)

- Habilitar adaptador de red
- Conectado a: Adaptador en modo puente
- Nombre: Wi-fi o Ethernet real
- Iniciar Windows | Kali Linux

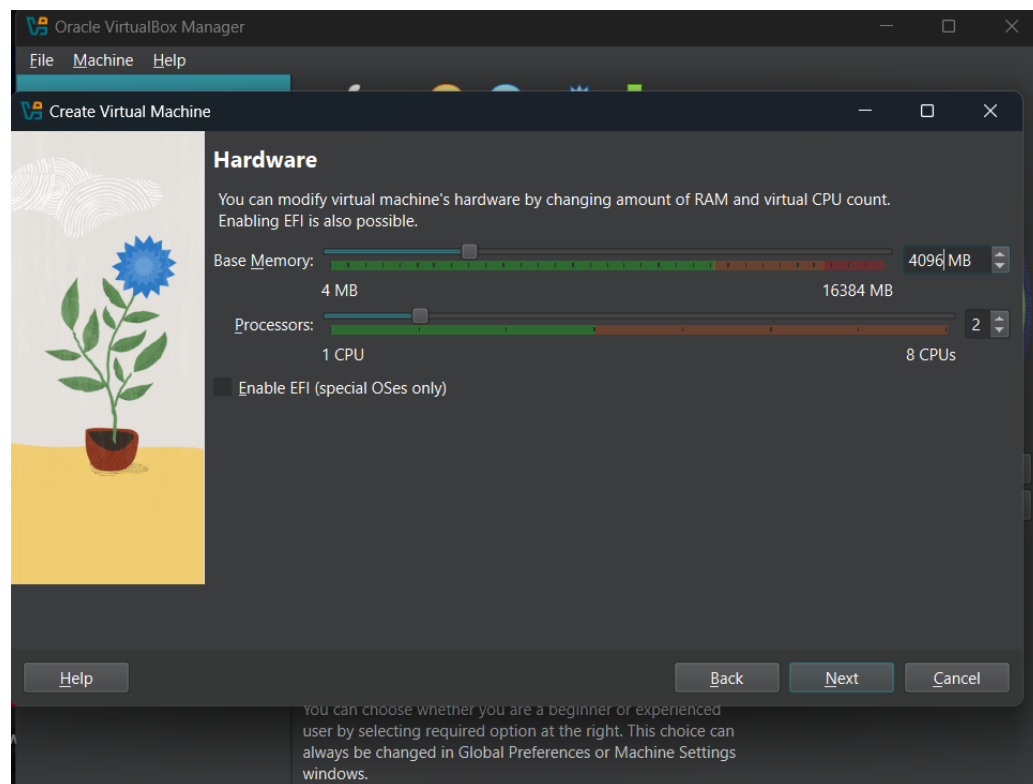
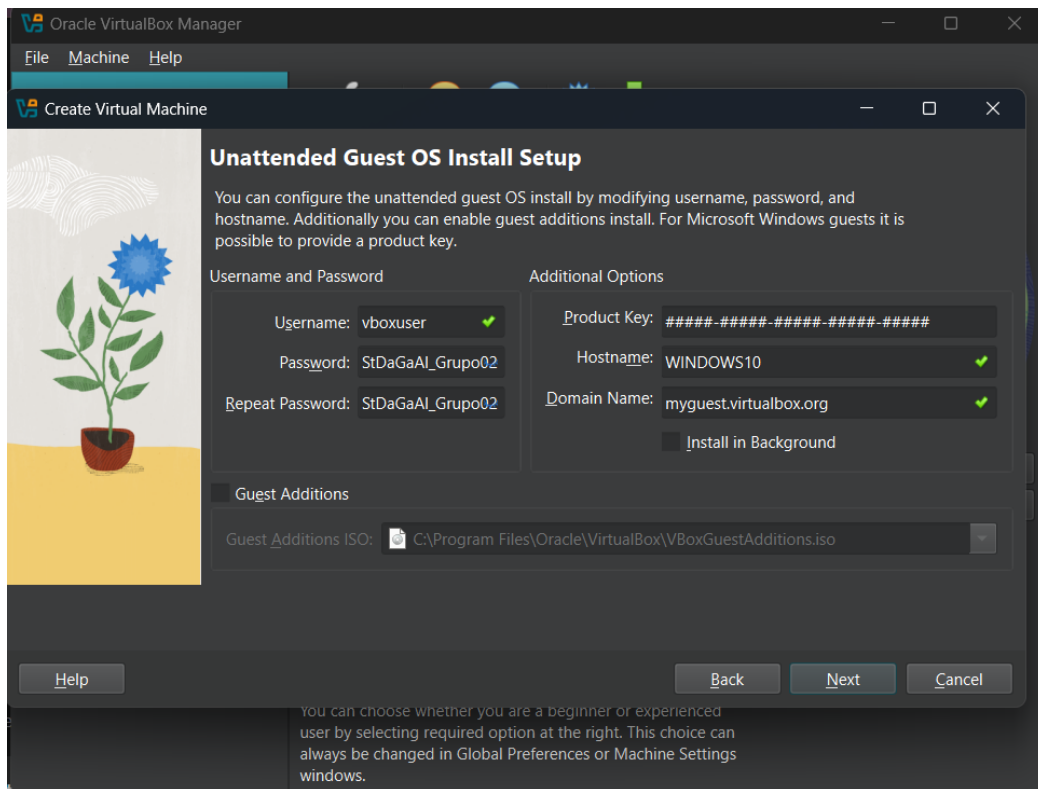
WINDOWS

En el caso de Windows asegurarse de desactivar el antivirus, Firewall para que de esta manera se pueda hacer ping sin ningún inconveniente.

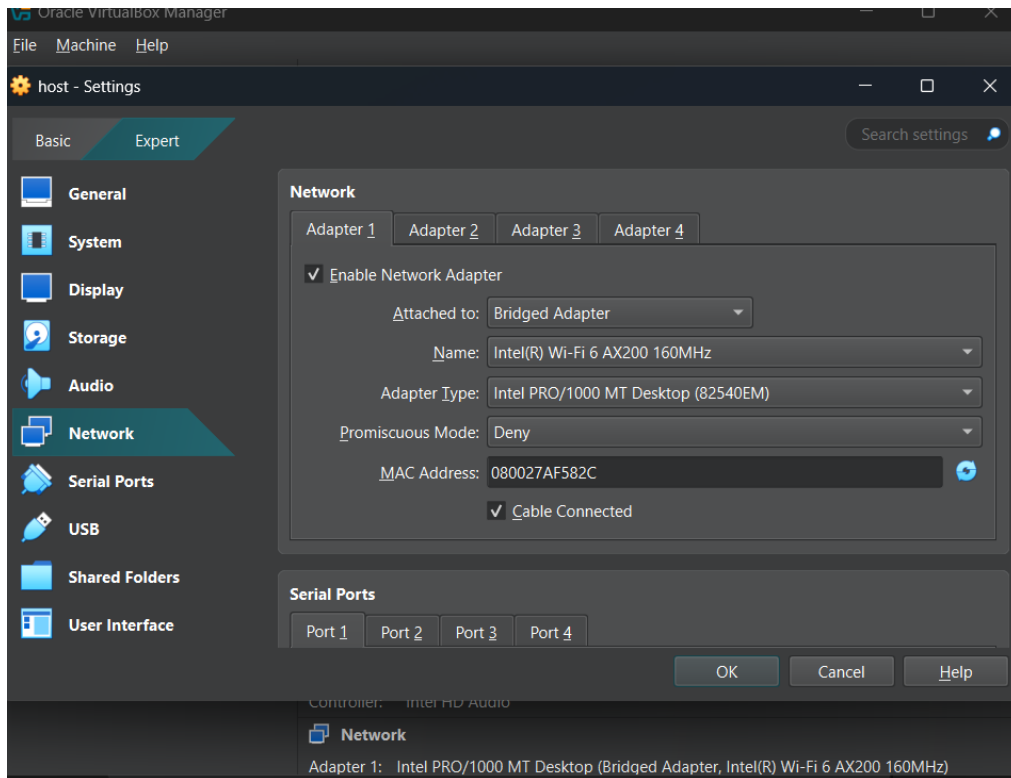
- Probar conectividad con ping.

5. Evidencias

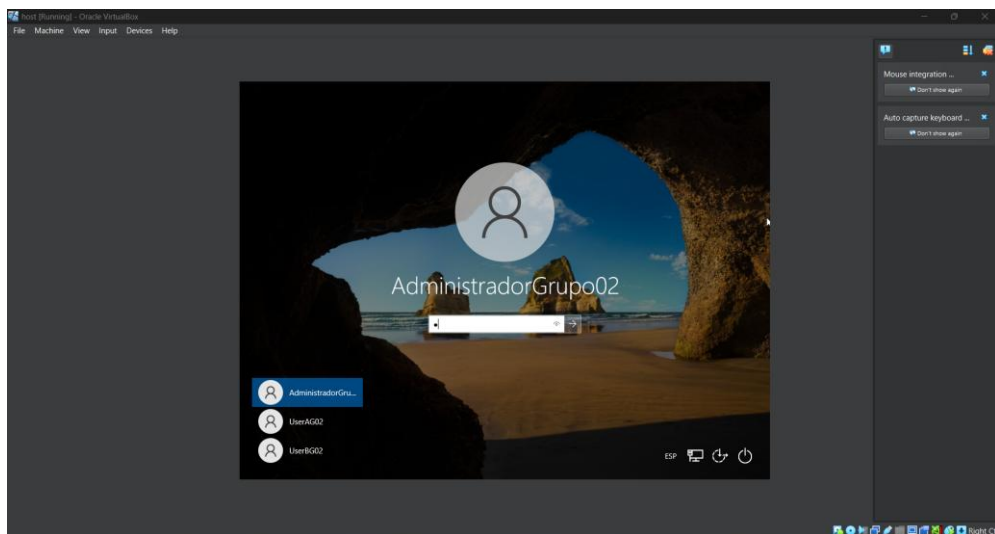
Windows ISO



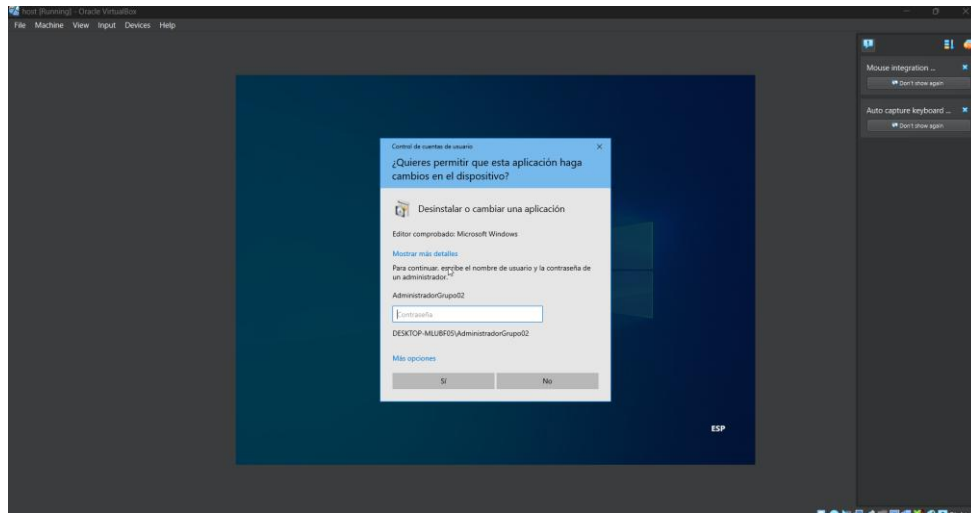
Configuración de Red



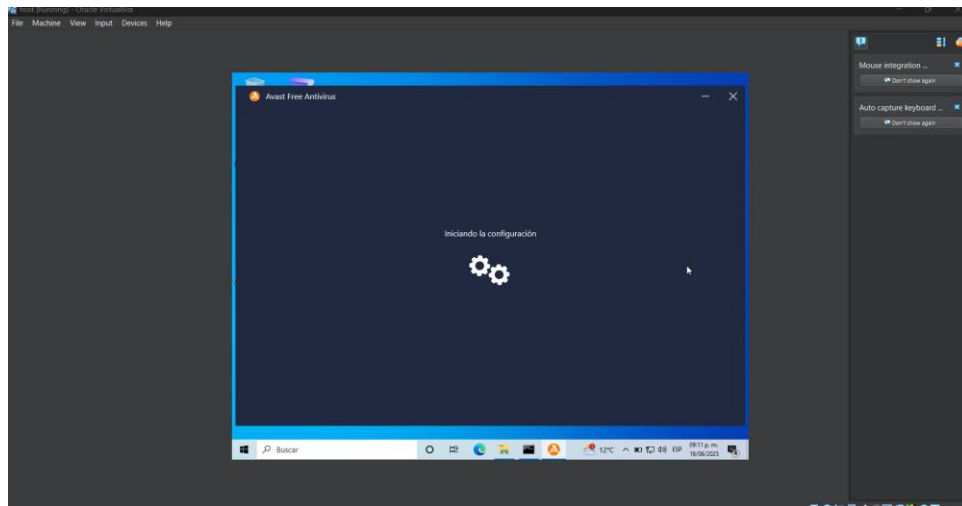
Usuarios



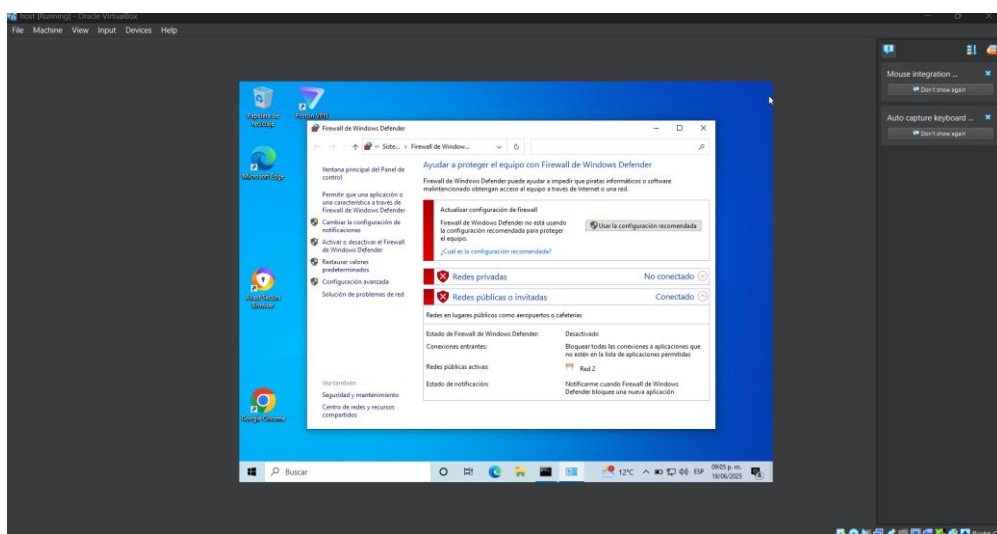
Usuario que no tienen permisos de administrador



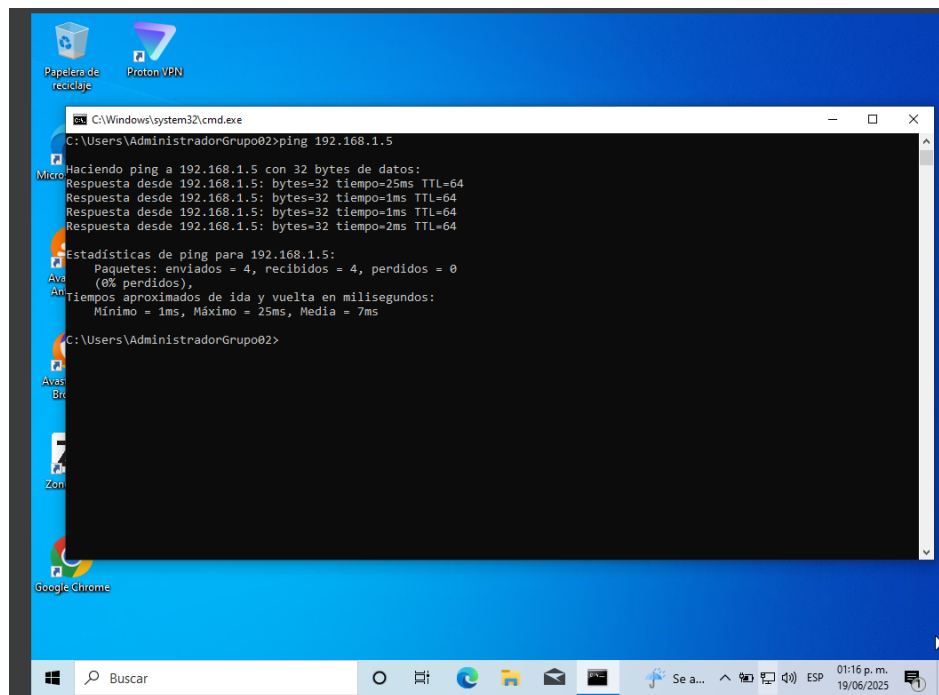
Avast Free Antivirus



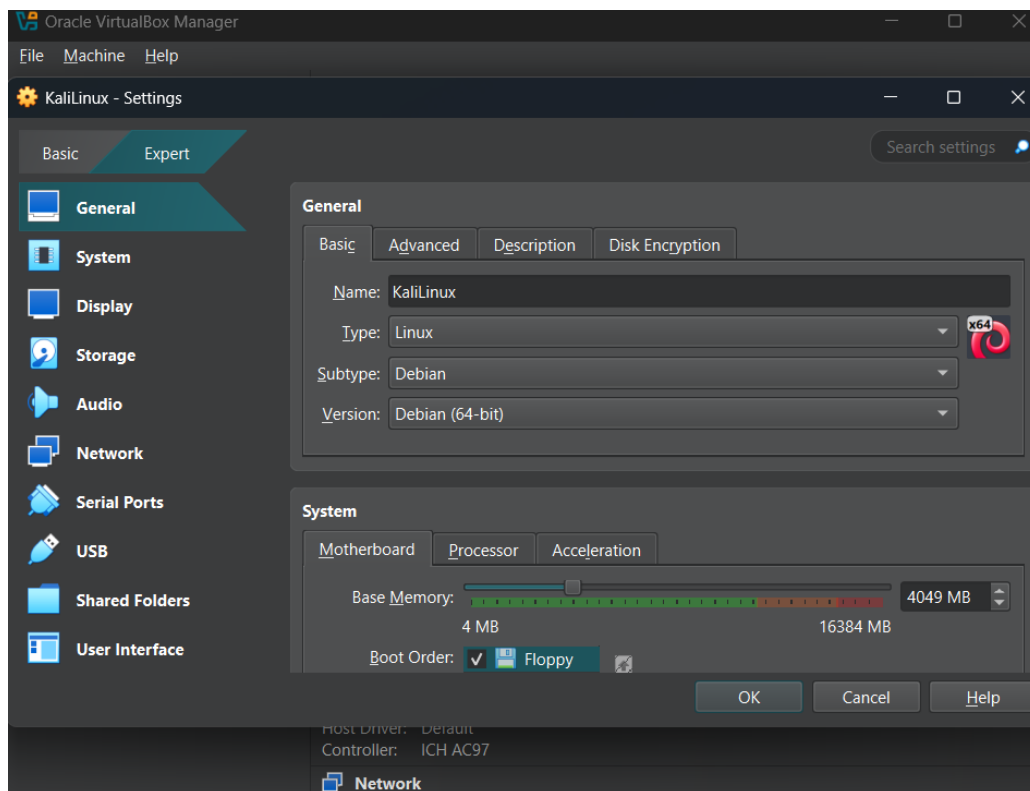
Windows FireWall desactivado



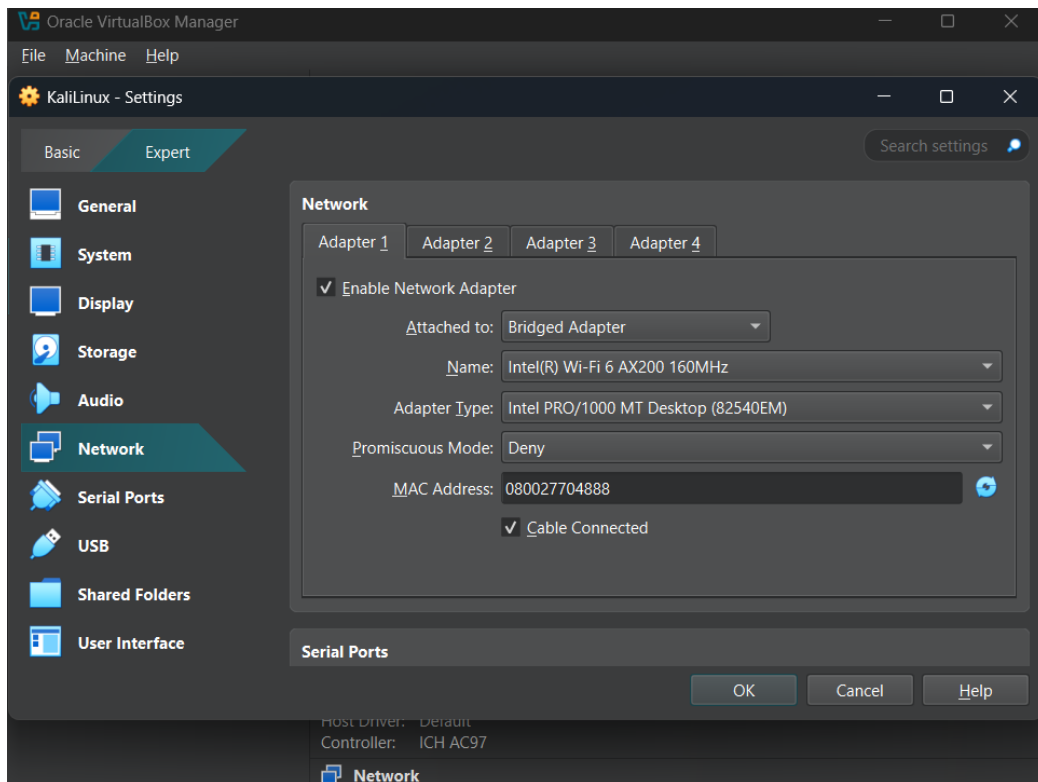
Ping de Windows a Linux

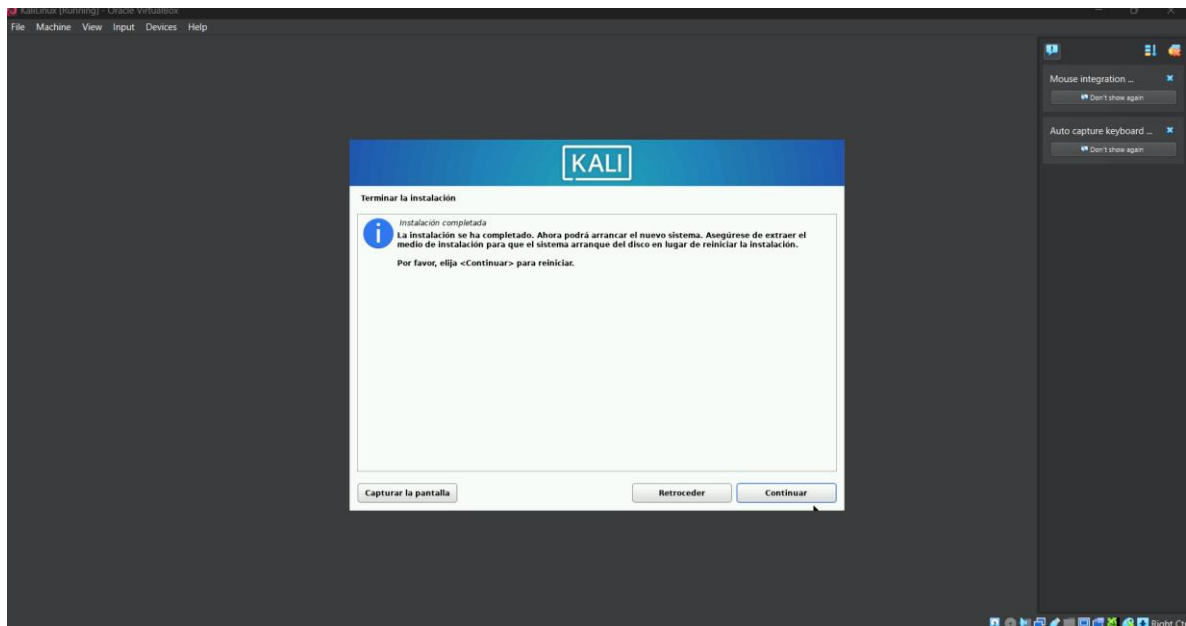


Kali Linux ISO

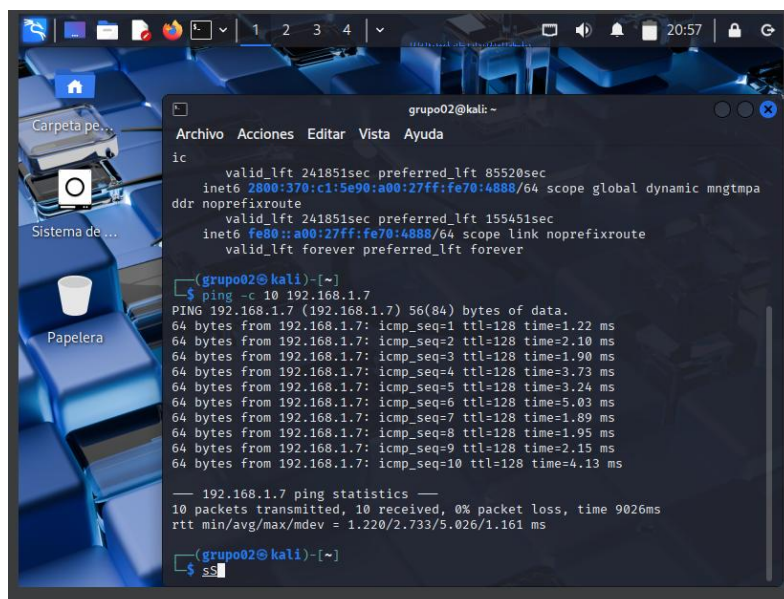
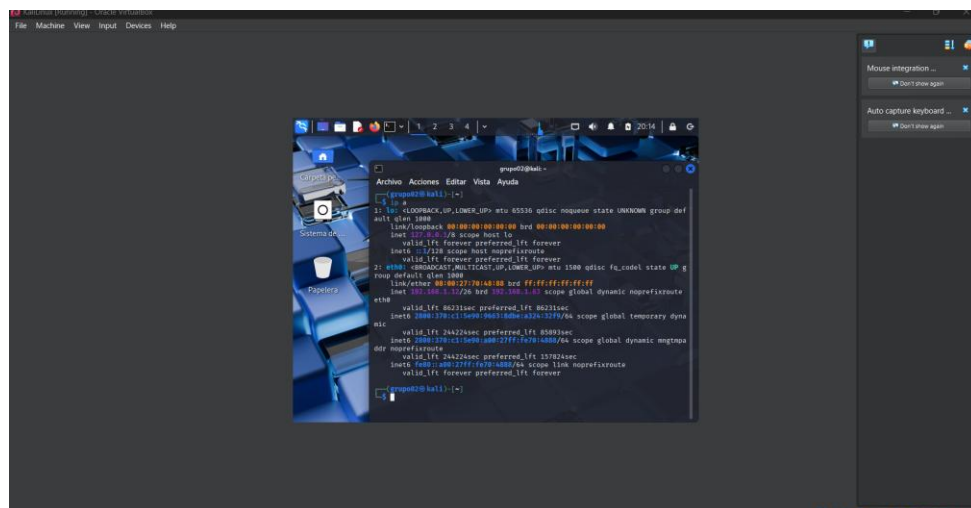


Configuración de Red





Ping de Linux a Windows



Bibliografía

- [1] Offensive Security, "Get Kali," *Kali Linux*, [en línea]. Disponible en: <https://www.kali.org/get-kali/>. [Accedido: 18-jun-2025].
- [2] Offensive Security, "Kali Linux Documentation," *Kali Docs*, [en línea]. Disponible en: <https://www.kali.org/docs/>. [Accedido: 18-jun-2025].
- [3] Oracle Corporation, "VirtualBox User Manual," *Oracle VM VirtualBox Documentation*, [en línea]. Disponible en: <https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html>. [Accedido: 18-jun-2025].
- [4] Debian Project, "Debian GNU/Linux Installation Guide," *Debian Documentation*, [en línea]. Disponible en: <https://www.debian.org/releases/stable/amd64/index.es.html>. [Accedido: 18-jun-2025].
- [5] Linux Foundation, "The Linux Command Line," *Linux Foundation Training*, [en línea]. Disponible en: <https://linuxfoundation.org/learning/>. [Accedido: 18-jun-2025].
- [6] Zone Labs, "ZoneAlarm: Antivirus y firewall," ZoneAlarm, [en línea]. Disponible en: <https://www.zonealarm.com/>. [Accedido: 18-jun-2025].
- [7] Microsoft Corporation, "Administrar cuentas de usuario en Windows," Microsoft Support, [en línea]. Disponible en: <https://support.microsoft.com/es-es/windows/administrar-cuentas-de-usuario-en-windows-104dc19f-6430-4b49-6a2b-e4dbd1dcdf32>. [Accedido: 18-jun-2025].
- [8] Avast Software, "Avast Antivirus gratuito," Avast, [en línea]. Disponible en: <https://support.avast.com/es-mx#pc>. [Accedido: 18-jun-2025].
- [9] Kali Linux, "Kali Linux Documentation," Kali Linux, [en línea]. Disponible en: <https://www.kali.org/docs/>. [Accedido: 18-jun-2025].